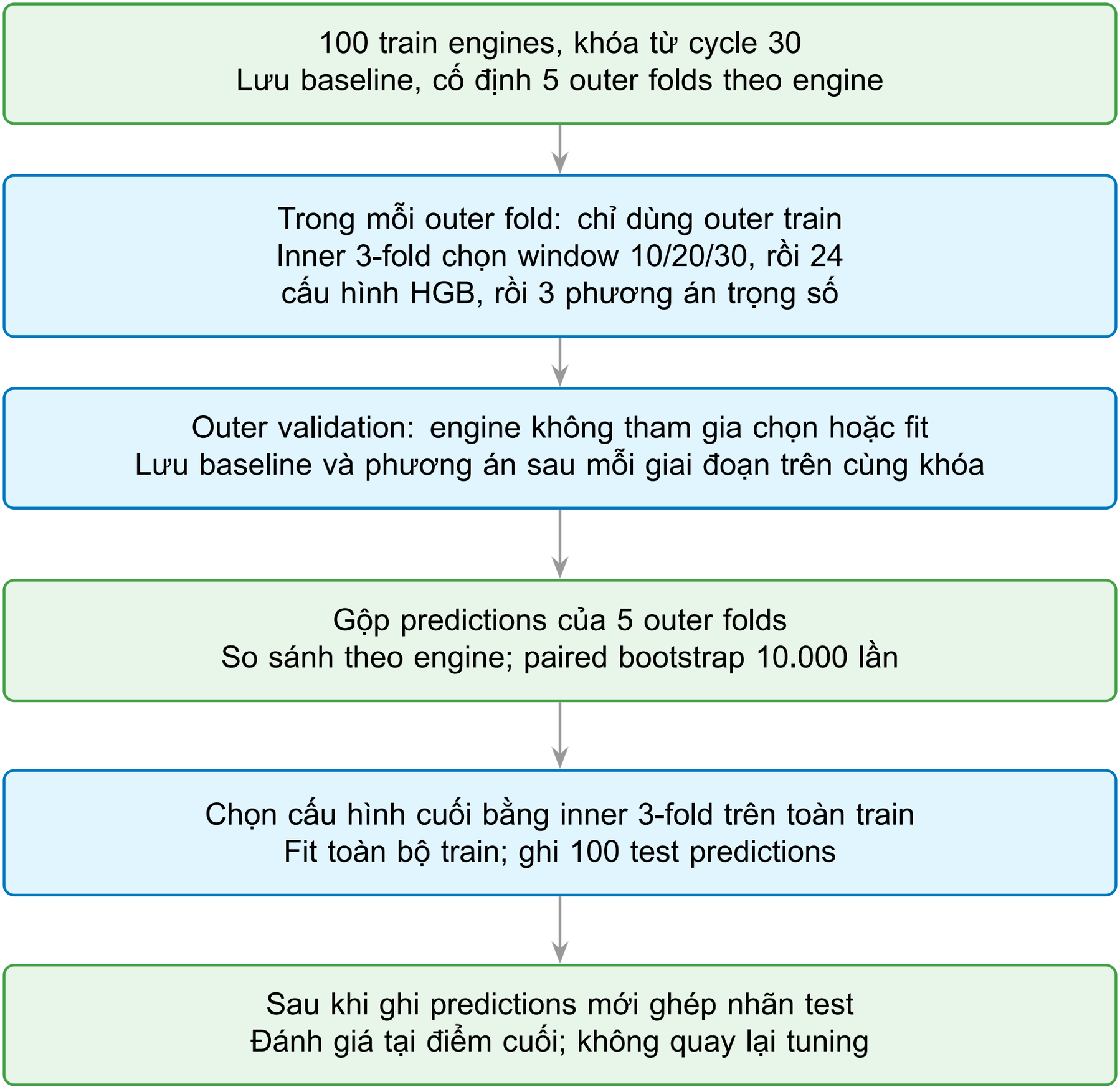
100 train engines, khóa từ cycle 30
Lưu baseline, cố định 5 outer folds theo engine
Trong mỗi outer fold: chỉ dùng outer train
Inner 3-fold chọn window 10/20/30, rồi 24
cấu hình HGB, rồi 3 phương án trọng số
Outer validation: engine không tham gia chọn hoặc fit
Lưu baseline và phương án sau mỗi giai đoạn trên cùng khóa
Gộp predictions của 5 outer folds
So sánh theo engine; paired bootstrap 10.000 lần
Chọn cấu hình cuối bằng inner 3-fold trên toàn train
Fit toàn bộ train; ghi 100 test predictions
Sau khi ghi predictions mới ghép nhãn test
Đánh giá tại điểm cuối; không quay lại tuning